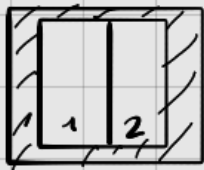
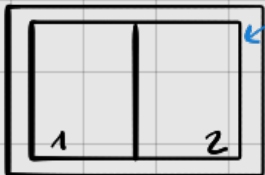


Final clase pasada



Equilibrio: máximo $S_1 + S_2$

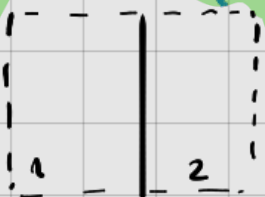


Reservorio T

diatermo, rígido, impermeable

Equilibrio: mínimo $F_1 + F_2$

Ejemplo de la frase que generalizo:



Reservorio con T y μ fijo

diatermo, rígido, permeable

Equilibrio: mínimo de $E_1 + E_2$

Tengo fijos T, μ y V

reservorio

por las paredes fijas

Capacidades caloríficas

A Vol cte: $C_V \equiv T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N}$

A presión cte: $C_P \equiv T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P,N}$

Es la cant. de calor que absorbe el Sist. en un proceso reversible ($PgTds = dQ_{rev}$), para aumentar su temperatura una unidad

$\hookrightarrow C$ es extensivo, $c = \frac{C}{N}$: calor específico es intensivo

Notar:

$V,N \text{ cte} \Rightarrow dE = Tds$

$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N} \overset{\uparrow}{=} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N}$

2. Combinatoria y probabilidad (Grinstead & Snell, caps 1-6)

muchos ejemplos

2.1: Combinatoria: "arte de contar"

• Permutaciones: formas de ordenar los elementos de un conjunto.

$$\#(n \text{ elementos}) = n \cdot (n-1)(n-2) \cdots = n!$$

• k-permutaciones: listas ordenadas de k elementos extraídos de un conjunto de $n \geq k$ elementos

$$\# = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

• Combinaciones: Subconjunto de k elementos extraídos de un conjunto de $n \geq k$ elementos
↳ (no importa el orden)

$$\# = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k} \xrightarrow{\text{obs}} \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Ejemplo: Cuantas formas hay de distribuir N bolas en M cajas distinguibles

los puedo etiquetar/numerar

a) bolas distinguibles

b) bolas indistinguibles

(a) Dar una configuración $\equiv$ para cada bola decir en que caja está

$$\Omega_{\text{dist}} = M \cdot \overset{\substack{\# \text{ 2da } \\ \text{segunda } \\ \text{part}}}{M} \cdot \overset{\substack{\# \text{ 2da } \\ \text{primera } \\ \text{part}}}{M} \cdot n \cdots = n^N$$

(b) Dar una configuración es decir cuantas bolas hay en cada caja

... | ... | 1 | ...

Ω_{ind} = #permutaciones de bolas y palos teniendo en cuenta que
permutar bolas con bolas o palos con palos no cambia
combinaciones = $\frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!} = \binom{N+M-1}{N} = \binom{N+M-1}{M-1}$

Comentarios: uno podría haber pensado $\Omega_{ind} = \frac{\Omega_{dist}}{N!}$: mal pq permutar bolas
distingui. en una misma caja no cambia la configuración

↪ Pero es una buena aproximación si $M \gg N$:

$$\Omega_{ind} = \frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!} = \frac{1}{N!} \overbrace{(N+M-1)(N+M-2) \cdots M}^N \stackrel{M \gg N}{\approx} \frac{M^N}{N!} = \frac{\Omega_{dist}}{N!}$$

2.2 Probabilidad

Experimento (ej: tirar dados)

• Espacio muestral Ω : Conjunto de todos los resultados posibles ($\Omega_{\text{dados}} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)

• Evento: Subconjunto de Ω

Evento $E \subseteq \Omega$ ocurre si el resultado del experimento está en E (dado $\rightarrow \{2, 4, 6\}$ ocurre si sale par)

• Ocurre $E \cup F \Leftrightarrow$ ocurre E o bien F

• Ocurre $E \cap F \Leftrightarrow$ ocurre E y F

• Ocurre $\bar{E} \Leftrightarrow$ No ocurre E

→ ejemplo dado:

Si repito el experimento N veces y $n(E)$ ocurre E :

$$f_n(E) = \frac{n(E)}{N} : \text{frecuencia de } E$$

En la interpretación frecuentista, proba de E :

$$P(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_n(E)$$

→ Axiomas de Kolmogorov (propiedades)

1) $P(E) \geq 0$

2) $P(\Omega) = 1$

3) Si $E_1, E_2, \dots$ eventos mutuamente disjuntos:

$$P(\cup_i E_i) = \sum_i P(E_i)$$

$$E_i \cap E_j = \emptyset$$

Frecuentista no es la única interpretación.

Interpretación bayesiana:

$P(E)$ medida en mi grado de confianza subjetiva en que va a ocurrir E se pide que cumpla Kolmogorov.

Distribución de probabilidad:

Asignación de números a eventos que cumple Kolmogorov

Consecuencias de Kolmogorov:

$$\bullet P(E) + P(\bar{E}) \stackrel{(3)}{=} P(E \cup \bar{E}) = P(M) = 1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} P(E) \leq 1$$

$$\bullet P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \text{ejemplo}$$

↑ ↑ ↑
no neces. (3)
disjuntos

2.3 Cómo especificar una dist.

• M numerable:

$$P(E) = \sum_{m \in E} p_m, \quad p_m = P(\{m\})$$

⇒ para especificar una dist basta con dar las probs de todos los resultados. Prop:

$$\bullet p_m \geq 0$$

$$\bullet \sum_{m \in M} p_m = 1$$

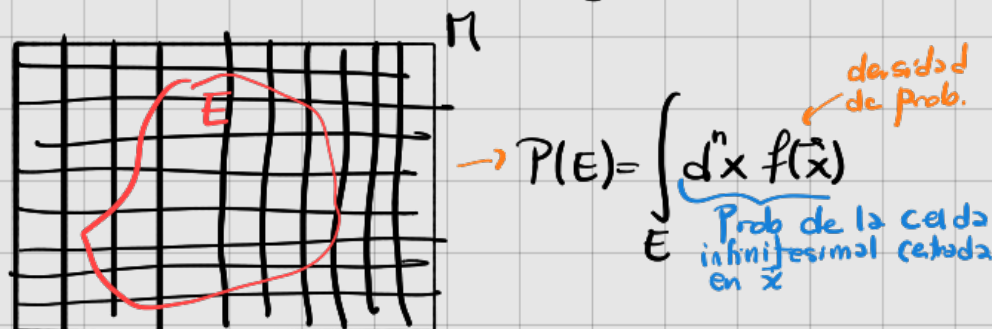
Ejemplo: distribución uniforme discreta (M finito)

Los resultados son equi prob. $\Leftrightarrow p = \frac{1}{|M|} \Rightarrow P(E) = \sum_{m \in E} p_m = \frac{|E|}{|M|} = \frac{\text{casos fav}}{\text{casos posib}}$

* elementos del conjunto

- Ω no numerable:

Suponemos que pueda identificarse Ω con alguna región de $\mathbb{R}^n$



Props de f :

- $f(\vec{x}) \geq 0$
- $\int_{\Omega} d^n x f(\vec{x}) = 1$

Ejercicio: saca dos cartas de una baraja de n . Prob de que alguna de ellas sea el ancho de espadas

a) No reicertando

b) Reicertando

(a) $P(1 \cup 2) \overset{\text{disjuntos}}{=} P(1) + P(2) = \frac{n-1}{n(n-1)} + \frac{n-1}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$

(b) $P(1 \cup 2) \overset{\text{no disjuntos}}{=} P(1) + P(2) - P(1 \cap 2) = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2} - \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}$